

제자리 멀리뛰기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	2869	1166

문제

GSHS에서는 체력측정에서 제자리 멀리뛰기가 가장 중요하다. GSHS의 체육선생님께서서는 학생들의 제자리 멀리뛰기 실력을 키워주게 하기 위해서 특수 훈련을 준비중이다.

특수 훈련장소는 GSHS특수 트레이닝 센터로 이 곳은 끓는 용암으로 가득 차 있다. 체육 선생님께서서는 이 용암으로 가득찬 방의 가운데 있는 돌섬에 학생들을 가두고 학생들이 탈출해 나오기를 기대하고 있다. 탈출할 수 있는 방법은 단 한가지 이다. 돌섬에서 탈출구까지 띄엄 띄엄 존재하는 작은 돌섬들로 점프하여 탈출구까지 가는 것이다.

돌섬에서 탈출구 사이에는 총 n 개의 작은 돌섬이 있다. 선생님은 이 n 개의 작은 돌섬들 중 m 개를 제거하여 학생들이 최대한 멀리뛰기 연습의 효율을 높이기 위해서 학생들이 각 돌섬을 점프한 거리의 최솟값을 최대한 크게 하려고 한다. 물론 학생들은 체력이 좋기 때문에 두 돌섬이 아무리 멀더라도 점프할 수 있다. 즉, 빠지는 일은 없다.

그리고 학생들은 탈출 시 $n-m$ 개의 모든 돌섬을 밟으면서 탈출해야 한다.

학생들이 갇힌 돌섬으로부터 탈출구까지의 거리 d 가 주어지고, 각 n 개의 작은 돌섬의 위치(갇힌 돌섬으로부터의 거리)가 주어지며, 제거할 수 있는 작은 돌섬의 수 m 이 주어질 때, m 개를 제거한 후 학생들이 점프하는 최소거리의 최댓값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에는 갇힌 돌섬으로부터 탈출구까지의 거리 $d(1 \leq d \leq 1,000,000,000)$, 작은 돌섬의 수 $n(0 \leq n \leq 50,000)$, 제거할 수 있는 작은 돌섬의 수 $m(0 \leq m \leq n)$ 이 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄부터 n 줄에 걸쳐서 갇힌섬으로부터 각 작은 돌섬이 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 하나의 정수가 한 줄에 하나씩 주어진다. (단, 두 돌섬은 같은 위치에 있을 수 없다.)

출력

m 개의 작은섬을 제거한 뒤 학생들이 점프할 수 있는 최소거리의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1

25 5 2

2

14

11

21

17

예제 출력 1

4

출처

[Olympiad](#) > [USA Computing Olympiad](#) > [2006-2007 Season](#) > [USACO December 2006 Contest](#) > [Silver](#) 3번

- 문제를 번역한 사람: [koosaga](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [leecs0503](#), [lobo_prix](#)

알고리즘 분류

- [그리디 알고리즘](#)
- [이분 탐색](#)
- [매개 변수 탐색](#)